

軸對稱 + 旋轉對稱

對稱軸 · 旋轉中心 · 旋轉角 · 摺紙與旋轉 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》6上A冊 單元四

SSPA 關聯：  **必考** 對稱係呈分試幾何常客 · 格點圖摺疊 + 旋轉辨認

前置知識：P4 對稱初探 · 方向（時鐘方向） · 角度認識

本堂目標： ❶ 辨認軸對稱圖形的對稱軸數量 ❷ 辨認旋轉對稱的旋心、旋轉角和重複次數 ❸ 在格點圖上繪製對稱圖

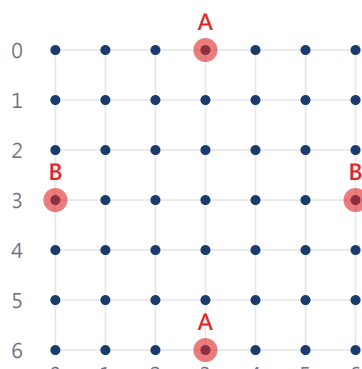
核心陷阱： □ T28 對稱軸方向搞錯 · T29 旋轉角數錯 · T30 軸對稱 vs 旋轉對稱混淆

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：



class="h1">一、熱身啟動題（共 5 題・5 分鐘）

#	題目	難度	作答區
1	畫出一個等邊三角形的所有對稱軸。有幾多條？		
2	一個正方形轉 90° 後同原來一樣嗎？咁轉 180° 呢？		
3	以下邊個英文字母有對稱軸？A、B、C、D		
4	一個圖形旋轉半圈（ 180° ）後同原來一樣，叫咩對稱？		
5	正方形有幾多個旋轉對稱？每個旋轉角係幾多度？		

二、核心知識精講（15 分鐘） + 例題練習

知識點一：軸對稱（Line Symmetry）

- ① **對稱軸**係一條線，將圖形摺埋後兩邊完全重疊
- ② 對稱軸可以係**垂直**、**水平**、或**斜線**！唔一定係垂直！
- ③ 例：正方形有 4 條對稱軸；長方形有 2 條；菱形有 2 條
- ④ **正多邊形**：正 n 邊形有 n 條對稱軸
- ⑤ 口訣：「對稱軸係摺痕線，摺埋兩邊要對齊！」

知識點二：旋轉對稱（Rotational Symmetry）

- ① 旋轉對稱 = 圍繞一個**固定中心點**旋轉後同原來一樣
- ② **旋轉角** = $360^\circ \div$ 旋轉重複次數
- ③ 例：正方形旋轉 90° 、 180° 、 270° 、 360° 後一樣 $\rightarrow$ 4 次旋轉對稱
- ④ **所有圖形旋轉 360° 都等於自己**（1 次旋轉對稱）
- ⑤ 口訣：「旋轉對稱有旋心，旋轉角度要均分！」

知識點三：格點圖上的對稱繪製

- ① 軸對稱繪圖：每點找到「鏡像位置」 $\rightarrow$ 連接
- ② 旋轉對稱繪圖：每點圍繞旋心旋轉指定角度 $\rightarrow$ 連接
- ③ **格點圖技巧**：逐點數格！用坐標概念幫手
- ④ 例：點 (2,5) 以 y 軸為對稱軸 $\rightarrow$ 鏡像點 $(-2,5)$
- ⑤ **關鍵**：對稱後的圖形同原圖形係**全等**！

例1

在格點圖上，以虛線為對稱軸，畫出圖形的鏡像。然後數有幾多個格點。

例2

一個正六邊形順時針旋轉 60° 後，邊嘅方向有咩變化？旋轉幾多次先返到原位？

例3

一個平行四邊形有冇軸對稱？有冇旋轉對稱？請解釋。

✗ 陷阱引爆

長方形有 4 條對稱軸？

✗ 錯！長方形只有 2 條！

4 條對稱軸係正方形！

✓ 正確做法

長方形對稱軸 = 2 條

(一條水平、一條垂直)

正方形對稱軸 = 4 條

(兩條正中間、兩條對角線)

✗ 陷阱引爆

一個圖形旋轉對稱 = 4 次

即係每 80° 旋轉一次？

✗ 錯！

✓ 正確做法

旋轉 4 次對稱

$360^\circ \div 4 = 90^\circ$

每次旋轉 90° ！

✗ 陷阱引爆

菱形只有軸對稱，

冇旋轉對稱？

學生常犯！

✓ 正確做法

菱形有 2 條對稱軸

+ 2 次旋轉對稱 (180°)

旋轉 180° 後同原來一樣！

⚠ 對稱軸方向唔一定係垂直！可以係水平、斜線。長方形有 2 條對稱軸 (不是 4 條！)，唔好同正方形撈亂。

⚠ 旋轉角 = $360^\circ \div$ 旋轉次數。例如旋轉 3 次對稱 = 每次 120° 。方向 (順/逆時針) 唔影響判斷。

⚠ 唔好將「軸對稱」同「旋轉對稱」撈亂！軸對稱 = 摺疊；旋轉對稱 = 轉動。兩者可以同時存在 (如正方形)。

三、課堂分層同步練習 (20 分鐘)

🌱 基礎層 (共 6 題) 基礎層 (全體必做)

#	題目	難度	作答區
6	以下圖形各有幾多條對稱軸？A. 正方形 B. 長方形 C. 等邊三角形	🌱	
7	畫出一個等腰三角形的對稱軸。有幾多條？	🌱	
8	正五邊形有幾多條對稱軸？旋轉對稱次數係？	🌱	
9	一個圖形旋轉 120° 和 240° 後同原來一樣，有幾多次旋轉對稱？	🌱	
10	以下邊個圖形有旋轉對稱？A. 長方形 B. 等腰三角形 C. 不等邊三角形	🌱	

11	一個圖形只有 1 次旋轉對稱（轉 360° 先一樣），呢個圖形有冇旋轉對稱？		
----	---	--	--

 進階層（共 5 題）  進階層（  選做）

#	題目	難度	作答區
12	菱形有幾多條對稱軸？有幾多次旋轉對稱？		
13	正六邊形有幾多條對稱軸？每次旋轉幾多度會同原來一樣？		
14	平行四邊形有冇對稱軸？旋轉 180° 後同原來一樣嗎？		
15	一個風車圖案有 4 片葉，旋轉幾多度會同原來一樣？		
16	一個圖形既有 2 條對稱軸又有 2 次旋轉對稱（ 180° ）。呢個圖形可能係？		

 挑戰層（共 5 題）  挑戰層（  選做）

#	題目	難度	作答區
17	等腰梯形有幾多條對稱軸？有冇旋轉對稱？		
18	一個數字「8」有冇軸對稱？有幾多條？有冇旋轉對稱？		
19	在格點圖上畫一個三角形，頂點為 (1,1)、(5,1)、(3,4)。以 $y=3$ 為對稱軸畫鏡像。		
20	一個四邊形有 2 次旋轉對稱但冇軸對稱，呢個係咩四邊形？		
21	解釋：一個圖形可唔可以有 5 次旋轉對稱但冇軸對稱？試舉例。		

 極限層（共 2 題）

#	題目	難度	作答區
22	一個規則八邊形有幾多條對稱軸？幾多次旋轉對稱？每次旋轉角係幾多？		
23	設計一個同時具有 4 條對稱軸和 4 次旋轉對稱的四邊形圖案，畫在格點圖上。		

四、應用題（12 分鐘）（SSPA 文字題，共 {len(word_probs)} 題）

{qt_table(word_probs)}

五、課後功課（課後完成）

基礎必做（共 9 題）

#	題目	難度	作答區
H1	畫出等邊三角形的所有對稱軸。有幾多條？		
H2	正方形有幾多條對稱軸？畫出來。		

H3	正六邊形有幾多次旋轉對稱？		
H4	一個圖形旋轉 60° 後同原來一樣，有幾多次旋轉對稱？		
H5	長方形有冇旋轉對稱？如有，旋轉角係？		
H6	菱形有幾多條對稱軸？畫出來。		
H7	一個圖形既有 2 次旋轉對稱又有 2 條對稱軸，可能係咩形狀？		
H8	在格點圖上畫一個四邊形（頂點自選），以 $x=0$ 為軸畫鏡像。		
H9	解釋：點解平行四邊形冇軸對稱但有旋轉對稱？		

進階選做（共 5 題 ）

#	題目	難度	作答區
H10	正八邊形有幾多條對稱軸？有幾多次旋轉對稱？		
H11	一個風車有 6 片葉均勻排列，旋轉幾多度會一樣？有冇對稱軸？		
H12	在格點圖上，將三角形 (0,0)、(4,0)、(2,3) 以原點為旋心逆時針旋轉 90° 。寫出新頂點坐標。		
H13	一個圖形有 3 次旋轉對稱和 3 條對稱軸，邊長全部相等。呢個係咩形狀？		
H14	自行設計一個同時具有軸對稱和旋轉對稱的圖案（至少 3 條對稱軸）。畫在紙上。		

六、本堂核心易錯點總結（8 分鐘）

☒ 本堂自我檢查（完成後打剔）

☐ 我識得分辨每個知識點嘅陷阱

☐ 我能夠獨立完成  基礎題

☐ 我能夠挑戰  進階題

☐ 我記得住口訣

#	易錯點（  陷阱）	正確做法（ ☒ ）
1	對稱軸數量記錯	正方形 4 條、長方形 2 條、菱形 2 條、等邊三角形 3 條、正 n 邊形 n 條。背熟！
2	旋轉角計錯	旋轉角 = $360^\circ \div$ 旋轉次數。旋轉 4 次 $\rightarrow 90^\circ$ ；旋轉 3 次 $\rightarrow 120^\circ$ 。
3	軸對稱 vs 旋轉對稱混淆	軸對稱 = 摺疊重合（線對稱）；旋轉對稱 = 旋轉重合（點對稱）。兩者可以共存。
4	所有圖形旋轉 $360^\circ =$ 回原位	所有圖形轉 360° 都是自己。所以最少旋轉對稱次數 = 1。
5	對稱軸方向必定係垂直？	錯！對稱軸可以是水平、垂直或任何斜度。長方形的 2 條對稱軸是垂直和水平穿過中心。
6	平行四邊形有軸對稱？	錯！一般平行四邊形（非菱形）冇軸對稱。只有 2 次旋轉對稱（ 180° ）。
7	旋轉中心和旋轉角確認不準	在格點圖繪製旋轉對稱時，確認旋轉中心位置和旋轉角度（順/逆時針）。每點獨立旋轉。

 口訣：「對稱軸係摺痕一線通，正方形四條長方得兩重。旋轉對稱要睇旋心中，360 除次數就係

七、解題四步卡（5 分鐘）

1

辨圖

觀察圖形：有冇線可以摺疊重合？（軸對稱）有冇角度旋轉重合？（旋轉對稱）

2

計數

對稱軸：數線。旋轉次數 = $360^\circ \div$ 每個旋轉角。正 n 邊形 = n 次旋轉對稱。

3

繪圖

格點圖：逐點找鏡像或旋轉。用坐標加減幫手。檢查所有點對齊。

4

覆檢

摺紙測試（軸對稱）。旋轉測試（旋轉對稱）。確認對稱軸數量和旋轉次數符合規則。

🏠 家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「**軸對稱 + 旋轉對稱**」。重點：❶ 辨認軸對稱圖形的對稱軸數量 ❷ 辨認旋轉對稱的旋心、旋轉角和重複次數 ❸ 在格點圖上繪製對稱圖。

最易錯嘅 3 個陷阱：□ T28 對稱軸方向搞錯 · T29 旋轉角數錯 · T30 軸對稱 vs 旋轉對稱混淆

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「軸對稱 + 旋轉對稱」嘅最重要口訣俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查陷阱？」就夠。

📄 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🌱 挑戰層 17-21

🏠 霖楓學苑 · LF Academy · 不教數學 · 教避開陷阱。 · LF-P6-上-L21 · 相關課題：P4 L30 對稱初探 · P4 L31 對稱進階 · P6 L35 中一預習

📖 LF-P6-上-L21 · 相關課題：P4 L30 對稱初探 · P4 L31 對稱進階 · P6 L35 中一預習